物理意义分析

PT类变量分析

JET1_PT✓

1. 第一步：$W \to \mu_{prompt} + N$，相应于变量名$\mathrm{W} \to \mathrm{MuR} + \mathrm{NuR}$；
已知$M_W = 80.4\mathrm{GeV}$，在W系中发生两体衰变：由于粒子μ_{prompt}相对GeV较轻可视为无质量粒子。

$$P'_N = \frac{M_W^2 - m_N^2}{2M_W}, \quad E'_N = \frac{M_W^2 + m_N^2}{2M_W} \tag{1.1}$$

由于在Boost下横动量是不会变的，所以lab系下横动量的最大值：$P_{T,max} = P'_N = \frac{M_W^2 - m_N^2}{2M_W}$。
   - 对于$m_N = 5\mathrm{GeV}$，$P_{N,T} \sim 40\mathrm{GeV}$；
   - 对于$m_N = 50\mathrm{GeV}$，$P_{N,T} \sim 24.65\mathrm{GeV}$。
   结论：重中微子质量 m_N 越大，其自身的横向动量 P_T 反而越小。
2. 第二步：$N \to \mu_N + q + \bar{q}$，相应于变量名$\mathrm{NuR} \to \mathrm{MuNuR} + \mathrm{jet}$；
可以将$\mu_N + q + \bar{q}$全部视为无质量粒子$p = E$，将其视为一个3-body-decay。于是在N粒子系中，三种粒子获得的能动量均为$\frac{1}{3}m_N$。
   - 对于$m_N = 5\mathrm{GeV}$，$P_{N,T} \sim 40\mathrm{GeV}$：此时可以视为$\gamma = \frac{E_N}{m_N} \sim \frac{P_N}{m_N} = 8, \beta \sim 1$。此时视$\gamma \gg 1$，实验室系中的动量：

$$P^{lab} = \gamma E'(1 + \cos\theta')$$

   这是一个高度 Boosted的状态，由于强烈的洛伦兹收缩，衰变产生的两个夸克 q 和 $\bar{q}$ 在实验室系中的夹角极小，导致两个夸克合并成一个单一Jet。
   对于期望值（峰值）的计算：

$$\langle P^{lab} \rangle = \gamma E'(1 + \langle \cos\theta' \rangle) = \frac{E_N}{m_N} E' = \frac{E'}{m_N} P_N \tag{1.2}$$

   所以两个夸克构成的jet的横动量：$P_{jet,T} = \frac{2}{3} P_N \sim 26.6\mathrm{GeV}$。
   - 对于$m_N = 50\mathrm{GeV}$，$P_{N,T} \sim 24.65\mathrm{GeV}$：此时 N 非常重且动量小，$\gamma \approx 1.1$。它衰变时，夸克 q 和 $\bar{q}$ 倾向于在空间中大角度背对背飞开。只能将它们重建为两个独立的 Jets。曲线较宽。
3. 寿命变化（τ 从 0ps 到 1000ps）对 `Jet1_PT` 的物理影响
重中微子在实验室系中的飞行距离 L 由公式决定（对于5GeV）：

$$L = \gamma\beta c\tau = \frac{P_N}{m_N} c\tau \tag{1.3}$$

LHCb 的核心寻迹探测器（VELO）长度大约在 1 米左右。如果粒子飞出了这个区域才衰变，它的径迹就极难被完整重建（效率骤降）。对于 $m_N = 5$ GeV，$P_N \approx 40$ GeV。

- $\tau = 10$ ps：$L = (40/5) \times 0.3 \times 10 = \mathbf{24\ mm} = 2.4$ cm。它完全在 VELO 内部衰变，LHCb 能完美重建出高 P_T 的喷流。
- 如果 $\tau = 1000$ ps (1 ns)：$L = (40/5) \times 0.3 \times 1000 = \mathbf{2400\ mm} = 2.4$ m。难以重建。

MuNuR_PT✔

现象：与相反，`MuNuR_PT` 随着重中微子质量 m_N 的增大变得更宽、更High P_T 。

1. 高质量区（例如 50 GeV，红色线）
   其静止系能量大：$m_N = 50$ GeV 的重中微子，内部蕴含着巨大的静质量能量。在它衰变时，哪怕不借助外部速度，缪子在静止系中最高就能获得 $\frac{m_N}{2} = \mathbf{25}$ GeV 的动量！
   虽然此时 N 飞得慢了（$P_N \approx 24.6$ GeV，$\gamma \approx 1.1$），但它依然在向前移动。如果缪子恰好顺着 N 的飞行方向发射（$\cos\theta' \approx 1$），实验室系的动量就会是两者的叠加：

$$P_\mu^{lab} \approx \gamma(P'_\mu + \beta P'_\mu) = 1.11 \times (25 + 0.44 \times 25) \approx \mathbf{40}\ \text{GeV} \tag{1.4}$$

2. 低质量区（例如 5 GeV，深蓝色线）
   静止系能量极小，但是 N 被 W 玻色子以 $P_N \approx 40$ GeV 的动量极速抛出（$\gamma \approx 8$）。计算MuNuR_PT的动量最大值时，应该考虑两体衰变：

$$P_{\mu,T} = \gamma\frac{m_N}{2}(1+\beta) = \frac{1}{2}E_N(1+\frac{P_N}{E_N}) = \frac{M_W}{2} \tag{1.5}$$

   尾部达到最大时均约为40GeV。

结论：Jet 的动量随质量下降，是因为夸克开角变大导致合并失败（Merged → Resolved）；缪子的动量随质量上升，是因为它继承了重中微子巨大的静止质量衰变能。动量守恒！

W_PT

基本上是重叠的，由反冲动量导致。
m_N 设定为 5 GeV / 50 GeV，`W_PT` 的分布近乎重合，峰值均在 10~15 GeV 之间。

Mu_PT/NuR_PT✔

由1.1中的讨论，图像完全符合。

M类变量分析

Mu_M/MuNuR_M

在 LHCb 的重建算法中，一旦某径迹被 PID 识别为缪子，其静止质量会被强制赋予 PDG 标准常数（$\sim$ 105.658 MeV）。
必须剔除的伪特征！

NuR_M/W_M✓

`W_M` (0.923) & `NuR_M` (0.801) & `Jet1_M` (0.974)：
是依据末态粒子四维动量加和重建出的不变质量（Invariant Mass）。

- NuR_M：由5-50GeV，大致符合；
- W_M：低质量下还原为84GeV，符合；
  随着重中微子假定质量 m_N 的增大（例如从 5 GeV 升至 50 GeV），两个夸克在实验室系的夹角变大将导致 `Jet1_M` 变化/能量泄漏，使得高质量区 `NuR_M``MuNuR_M` 的重建质量严重展宽并向低质量区偏移。
  结论：在高质量区不可过度依赖 `NuR_M` 的窄峰特性。

END_V类变量分析

NuR_END_VX/ NuR_END_VY/ NuR_END_VZ

1. 质量：
   现象： 在0 ps分布中与本底几乎重合；在 10ps 和 100ps 的分布中，`VX` 和 `VY` 以 0 为中心对称展开，而 `VZ` 则呈现出强烈的正半轴单边分布，且与本底有明显差距！

我们将 $t = Z/v_z$ 代入衰变定律$N(t) = N_0 e^{-t/\tau}$：

$$N(Z) = N_0 e^{-\frac{Z}{v_z \gamma \tau_{true}}} = N_0 e^{-\frac{Z}{L}} \tag{3.1}$$

其中 $L = v_z \gamma \tau_{true}$ 就是平均衰变长度。由于 LHC 对撞系统极高的纵向动量，粒子几乎全部沿着 $+Z$ 轴（束流管方向）飞行。这使得 VZ 成为了衡量飞行时间 t 的直接空间标尺，其右侧长尾在对数坐标 (Log Scale) 下呈现标准的直线，严格对应了放射性衰变的指数衰减定律 ($e^{-Z/L}$)；同时xy方向对称时合理的。

2. 时间：
   对比不同质量的衰减率，5 GeV比 50 GeV的飞行距离 $L = \gamma \beta c \tau$ 被显著拉长。